

Corrigé

Exercice 1

On lit sur la figure :

$$\begin{aligned}\widehat{IGH} &= \widehat{PQO} \\ \widehat{GHI} &= \widehat{QOP} \\ \widehat{GIH} &= \widehat{QPO}\end{aligned}$$

Les triangles GHI et QOP sont donc semblables.

Ils ont donc des longueurs proportionnelles : $\frac{GI}{QO} = \frac{HI}{OP} = \frac{GH}{QP}$

On a donc $\frac{5,1\text{cm}}{QO} = \frac{6,3\text{cm}}{18,9\text{cm}} = \frac{7\text{cm}}{QP}$. Comme $18,9 = 6,3 \times 3$, on a donc $QO = 3 \times 5,1\text{cm} = \underline{15,3\text{cm}}$
et $QP = 3 \times 7\text{cm} = \underline{21\text{cm}}$.

Exercice 2

1.2) $E \in [BC]$ donc $\boxed{CE = CB - EB} = 7,5\text{cm} - 3\text{cm} = \underline{4,5\text{cm}}$

b) On sait que :

- C, E, B sont alignés
- C, F, D sont alignés
- $(EF) \parallel (BD)$.

D'après le théorème de Thalès, $\frac{CE}{CB} = \frac{CF}{CD} = \frac{EF}{BD}$ et $\frac{4,5\text{cm}}{7,5\text{cm}} = \frac{2,7\text{cm}}{CD} = \frac{EF}{6\text{cm}}$

Donc $\underline{EF = \frac{4,5 \times 6}{7,5}\text{cm} = \underline{3,6\text{cm}}}$.

2. Le plus long côté de CEF est CE. D'un part $CE^2 = (4,5\text{cm})^2 = 20,25\text{cm}^2$.
D'autre part $CF^2 + FE^2 = (2,7\text{cm})^2 + (3,6\text{cm})^2$
 $= 7,29 + 12,96\text{cm}^2$
 $= 20,25\text{cm}^2$.

Donc $\underline{CE^2 = CF^2 + FE^2}$ et, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, CEF est rectangle en F.

→ Méthode 2 (oublié) : à détailler mais : $\widehat{ABC} = \widehat{CFE} = 90^\circ$
 $\widehat{BCA} = \widehat{ECF}$
 $\widehat{BAC} = 180^\circ - \widehat{ABC} - \widehat{BCA} = 180^\circ - \widehat{CFE} - \widehat{ECF} = \widehat{FEC}$ et on conclut avec les angles.

3. Méthode 1 : Dans ABC rectangle en B, le théorème de Pythagore s'écrit

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = (10 \text{ cm})^2 + (7,5 \text{ cm})^2 = 100 + 56,25 \text{ cm}^2 = 156,25 \text{ cm}^2$$

$$\text{donc } AC = \sqrt{156,25 \text{ cm}^2} = 12,5 \text{ cm}$$

On trie les longueurs :	ABC	7,5	10	12,5
(en cm)	CEF	2,7	3,6	4,5

Les produits en croix sont $\begin{cases} 2,7 \times 10 = 27 \\ 7,5 \times 3,6 = 27 \end{cases}$ et $\begin{cases} 10 \times 4,5 = 45 \\ 3,6 \times 12,5 = 45 \end{cases}$ donc il y a proportionnalité

et les triangles sont donc semblables.

Exercice 3

1 a) Cela fait donc 4 visites et, au choix, $4 \times 45 \text{ €} = 180 \text{ €} (A)$

$$90 \text{ €} + 4 \times 25,50 \text{ €} = 90 + 102 = 192 \text{ €} (B)$$

$$300 \text{ €} (C)$$

On choisit donc la formule A.

b) Cela fait donc 8 visites et, au choix : $8 \times 45 \text{ €} = 360 \text{ €} (A)$

$$90 + 8 \times 25,5 = 90 + 204 = 294 \text{ €} (B)$$

$$300 \text{ €} (C)$$

On choisit donc la formule B.

$$\begin{aligned} f(x) &= 45x \\ g(x) &= 90 + 25,5x \\ h(x) &= 300 \end{aligned}$$

3. $f(0) = 0$; $g(0) = 90$; $h(0) = 300$, donc les ordonnées à l'origine montrent que (d_1) représente f , (d_2) représente g et (d_3) représente h .

4. On lit sur le graphique que la formule B est meilleure que A dès la 5^e visite.

5. $g(8) = 294 < 300$ et $g(9) = 294 + 25,5 = 319,5 > 300$ donc c'est à la 9^e visite que la C devient meilleure.

6. D'après 1b, le coût est 294 €. Après réduction de 15%, il reste $0,85 \times 294 = 249,9 \text{ €}$.
 L'école doit prévoir 249 € 90